

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național de Definitivare în Învățământ
Anul 2012 - Informatică

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (17 iulie 2012)	2
SUBIECTUL I (30 de puncte)	2
1. Metoda Backtracking	2
2. Structura sistemelor de calcul: Dispozitive periferice	2
3. Programare: Cifre de control lipsă din fișier	2

I. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (17 iulie 2012)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Metoda Backtracking

- **Descriere:** O tehnică generală de programare folosită pentru determinarea tuturor soluțiilor unei probleme care îndeplinesc anumite condiții specifice. Soluția se generează sub forma unui vector $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. La fiecare pas se adaugă un nou element în vector și se validează condițiile de consistență internă. Dacă pasul nu este valid, se face backtrack la nivelul anterior.

- **Problemă (Generare permutări):**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, x[20];
bool viz[20];
void afisare() {
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << x[i] << " ";
    cout << "\n";
}
void backtrack(int k) {
    if (k > n) { afisare(); return; }
    for (int val = 1; val <= n; ++val) {
        if (!viz[val]) {
            x[k] = val;
            viz[val] = true;
            backtrack(k + 1);
            viz[val] = false;
        }
    }
}
```

2. Structura sistemelor de calcul: Dispozitive periferice

- **Definiție:** Echipamente hardware externe conectate la unitatea centrală de procesare pentru introducerea datelor în memorie sau extragerea rezultatelor prelucrării.
- **Exemple:** Tastatura (dispozitiv de intrare), Monitorul (dispozitiv de ieșire).

3. Programare: Cifre de control lipsă din fișier

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int control(long long n) {
    if (n == 0) return 0;
    long long s = n;
    while (s >= 10) {
        long long temp = s;
        long long sum = 0;
        while (temp > 0) {
            sum += temp % 10;
            temp /= 10;
        }
        s = sum;
    }
    return s;
}
```

```

        while (temp > 0) {
            sum += temp % 10;
            temp /= 10;
        }
        s = sum;
    }
    return s;
}

int main() {
    ifstream fin("DATE.TXT");
    long long x;
    bool ap[10] = {false};
    while (fin >> x) {
        ap[control(x)] = true;
    }
    fin.close();

    bool found = false;
    for (int i = 0; i <= 9; ++i) {
        if (!ap[i]) {
            cout << i << " ";
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "Nu exista";
    cout << "\n";
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program CifreControlLipsa;
var
    fin: text;
    x: int64;
    ap: array[0..9] of boolean;
    i: integer;
    found: boolean;

function control(n: int64): integer;
var
    s, temp, sum: int64;
begin
    if n = 0 then
        begin
            control := 0;
            exit;
        end;
    s := n;
    while s >= 10 do
        begin
            temp := s;
            sum := 0;
            while temp > 0 do
                begin
                    sum := sum + (temp mod 10);

```

```

        temp := temp div 10;
    end;
    s := sum;
end;
control := s;
end;

begin
    for i := 0 to 9 do ap[i] := false;
    assign(fin, 'DATE.TXT');
    reset(fin);
    while not eof(fin) do
    begin
        read(fin, x);
        ap[control(x)] := true;
    end;
    close(fin);

    found := false;
    for i := 0 to 9 do
    begin
        if not ap[i] then
        begin
            write(i, ' ');
            found := true;
        end;
    end;
    if not found then
        write('Nu exista');
    writeln;
end.

```